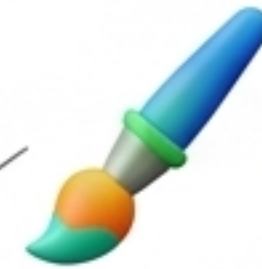
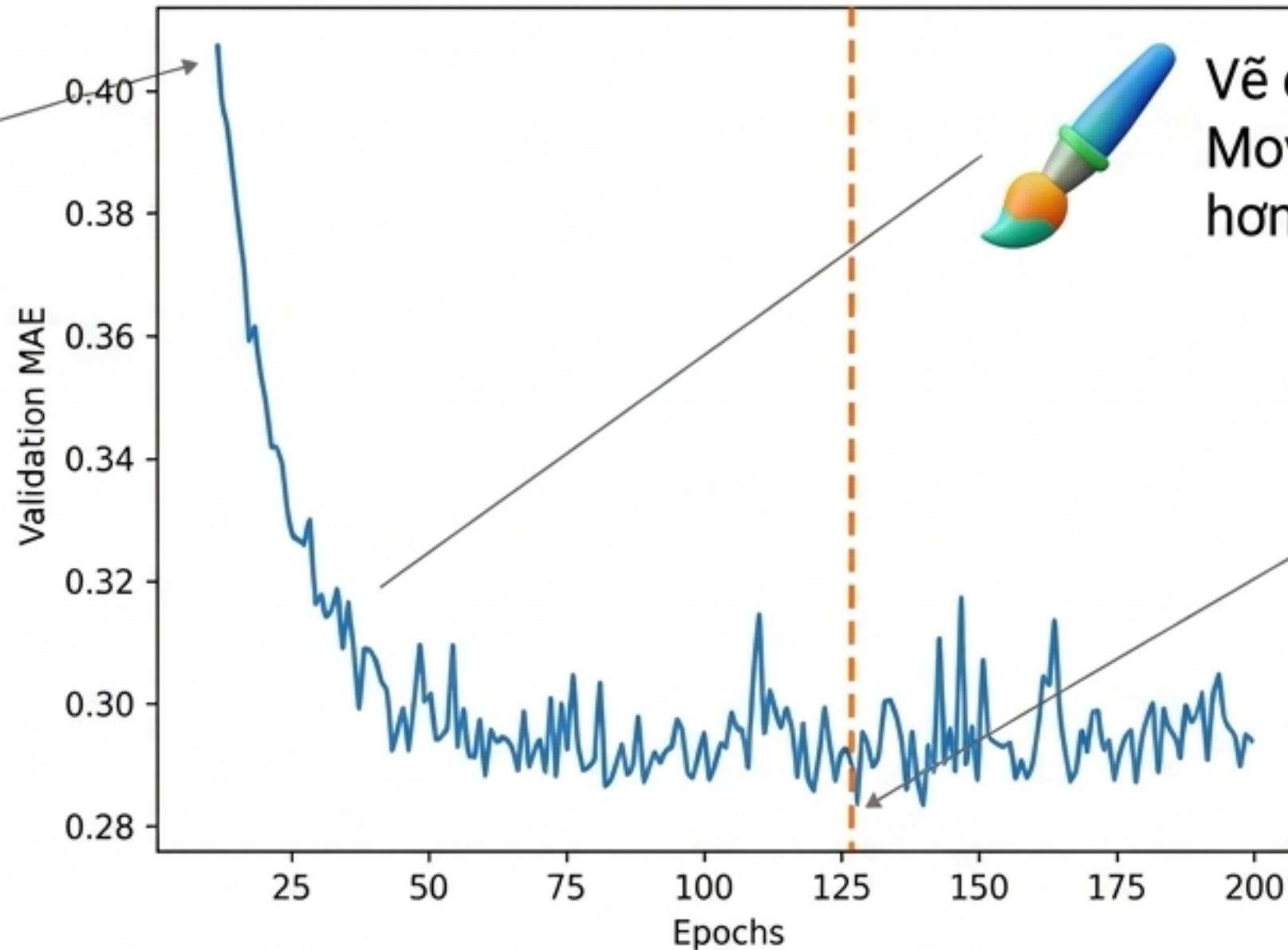


Phân tích chuyên sâu: Xác định điểm dừng tối ưu trên đồ thị hồi quy



Bỏ qua 10 epochs đầu tiên vì sai số quá lớn làm lệch thang đo biểu đồ.



Vẽ đường làm trơn (Exponential Moving Average) để quan sát rõ hơn xu hướng học.



Đồ thị chạm đáy tối ưu ở khoảng 120-140 epochs, sau đó bắt đầu tăng vọt → Overfitting trên tập dữ liệu hồi quy.

Hình 4.11: Đồ thị làm trơn (Zoomed)

Triển khai thực tế: Huấn luyện chung cuộc và Dự đoán

Sau khi xác định được epochs=130 là điểm tốt nhất, ta huấn luyện mô hình trên toàn bộ tập train và chạy test.



```
model = build_model()  
model.fit(train_data, train_targets, epochs=130, batch_size=16, verbose=0)
```

Khởi tạo & Huấn luyện

Khởi tạo lại mô hình từ đầu và huấn luyện trên toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện với số lượng epochs đã được tối ưu hóa (130) để đạt được hiệu suất tốt nhất.



```
test_mse, test_mae = model.evaluate(test_data, test_targets)  
print(test_mae)
```

Đánh giá (Evaluate)

Đánh giá hiệu suất mô hình đã huấn luyện trên tập dữ liệu kiểm tra chưa từng thấy.

Kết quả khoảng **2.5** (Sai lệch khoảng **\$2,500**)



```
predictions = model.predict(test_data)  
print(predictions[0])
```

Dự đoán thực tế (Predict)

Sử dụng mô hình để dự đoán giá trị mục tiêu trên tập dữ liệu kiểm tra.

`</>` Mảng kết quả scalar: array([28.34494], dtype=float32) → Căn nhà có giá **\$28,344**

Bảng tổng kết tra cứu nhanh cấu trúc Output

Khi bắt đầu dự án Học máy Vector (Bảng), hãy tuân theo quy tắc sau đối với Lớp Output:

Bài toán	Kích hoạt Output	Hàm mất mát (Loss)	Metric
 Phân loại nhị phân	sigmoid (1 unit)	binary_crossentropy	accuracy
 Phân loại đa lớp	softmax (N units)	categorical_crossentropy	accuracy
 Hồi quy vô hướng	Tuyến tính (Linear)	mse (Mean Squared)	mae

Bài học cốt lõi rút ra từ Chương 4



Tiền xử lý (Preprocessing)

Dữ liệu thô luôn phải được mã hóa dạng **One-hot** hoặc Chuẩn hóa (**Normalization**) các đặc trưng không cùng tỷ lệ trước khi đưa vào Mạng Nơ-ron.



Nút thắt cổ chai thông tin (Information Bottleneck)

Đối với các mạng đa lớp lớn (như Reuters 46 lớp), nếu chọn lớp ẩn quá nhỏ (vd: 16 units), thông tin sẽ bị đánh rơi vĩnh viễn.



Khắc tinh Overfitting

Mạng nơ-ron LUÔN LUÔN bị **quá khớp** (overfit) sau một lượng thời gian nhất định. Cần theo dõi biểu đồ Loss trên Validation Set để biết thời điểm nên Dừng sớm (**Early Stopping**).



Dữ liệu quá nhỏ (Small Data)

Rất dễ bị rung lắc mạnh khi tách Validation rời, hãy nghĩ đến **K-Fold** Cross Validation.